Séance 5 — Fonctions et représentations

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Fonctions (définition, domaine, image, préimage, graphe), quatre représentations d'une même fonction (formule, tableau, graphe, texte), racines et étude de signe, croissance et extrema, composition et fonction réciproque.

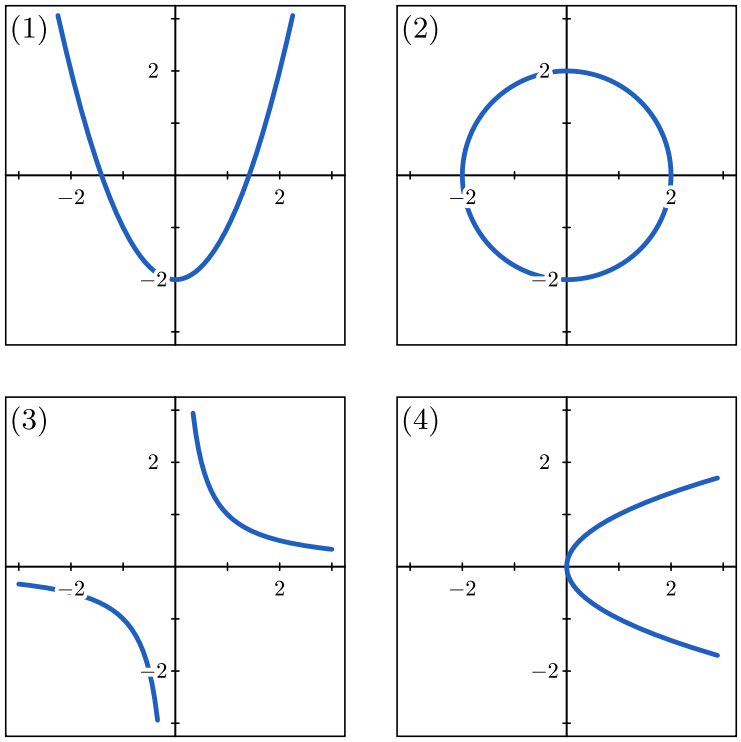
Théorie associée : IMSV-5, *« Fonctions et représentations »*.

> À lire d'abord
>
> Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence ⟶ question ⟶ étape ⟶ solution). La solution est le **dernier** recours.

Socle — exercices routiniers

✎ Exercice S.1 Socle · O1 · ★☆☆

Les quatre courbes ci-dessous sont dessinées dans un repère d'axes x et y.



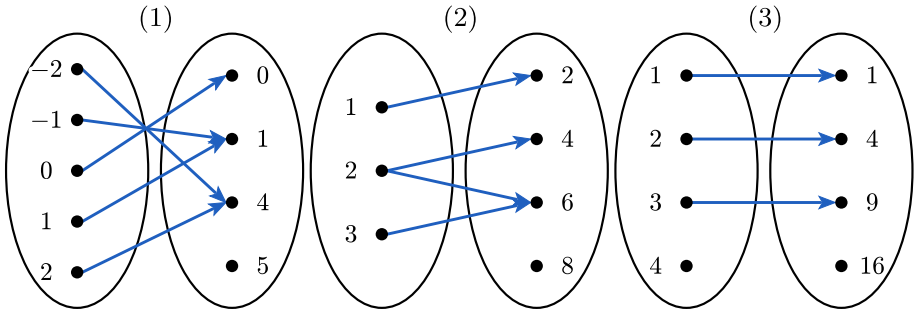
(a) Pour chacune des courbes (1) à (4), indique si elle est le graphe d'une fonction de x. Justifie chaque réponse par une phrase qui utilise la définition d'une fonction.

(b) La courbe (3) est le graphe de la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{x}$. Écris en une phrase l'abscisse pour laquelle f n'a pas d'image, puis écris $Dom(f)$.

(c) Pour chacune des deux relations suivantes, indique s'il s'agit d'une fonction et justifie ta réponse par une phrase. Relation 1 : à chaque patient d'un service, on associe sa température corporelle mesurée ce matin à 8 h. Relation 2 : à chaque valeur de température mesurée, on associe le patient qui a cette température.

✎ **Exercice S.2** Socle · O1 · ★☆☆

Chacun des trois diagrammes ci-dessous est un diagramme sagittal. Il représente une règle : à gauche se trouve l'ensemble de départ, à droite l'ensemble d'arrivée, et une flèche relie un élément de départ à l'élément d'arrivée qui lui est associé.



(a) Pour chaque diagramme, indique si la règle représentée est une fonction de l'ensemble de départ vers l'ensemble d'arrivée. Justifie chaque réponse par une phrase qui utilise la définition d'une fonction.

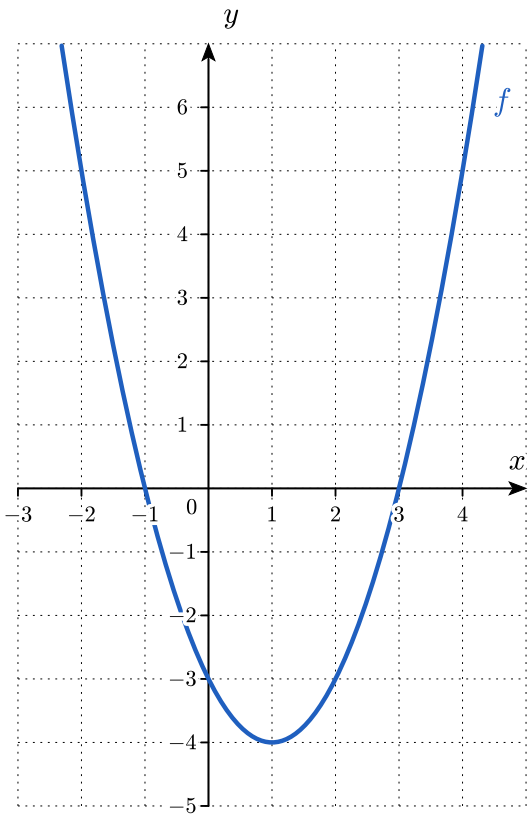
(b) Le diagramme (1) représente une fonction f. Écris $Dom(f)$ et $Im(f)$, puis écris l'ensemble des antécédents de 1 et l'élément de l'ensemble d'arrivée qui n'a aucun antécédent.

(c) Écris $Graph(f)$ sous la forme d'un ensemble de couples, puis écris une formule qui donne $f(x)$ pour tout x de $Dom(f)$.

(d) Le diagramme (3) représente une fonction g. Écris $Dom(g)$ et $Im(g)$, puis explique en une phrase pourquoi l'élément 4 de l'ensemble de départ n'empêche pas g d'être une fonction.

✎ **Exercice S.3** Socle · O1 · ★★☆

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x - 3$. Son graphe est dessiné ci-dessous.



(a) Calcule $f(4)$ et $f(-1)$ à l'aide de la formule. Donne chaque réponse sous la forme d'un nombre.

(b) Résous l'équation $f(x) = 5$ en écrivant les calculs, puis écris l'ensemble des antécédents de 5. Vérifie ensuite ta réponse en repérant sur le graphe les points d'ordonnée 5.

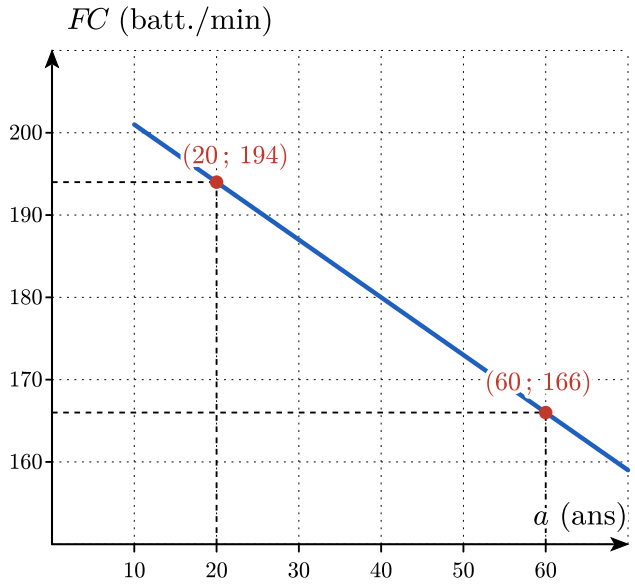
(c) Indique, par un nombre pour chaque valeur, combien d'antécédents ont -4 et -5, en t'aidant du graphe. Justifie ensuite la réponse pour -4 par un calcul.

(d) Écris l'image de f sous la forme d'un intervalle, puis explique en une phrase pourquoi -5 n'en fait pas partie.

✎ Exercice S.4

Socle · O1 · ★★☆

Selon l'étude de Tanaka, Monahan et Seals (2001), la fréquence cardiaque maximale FC d'un adulte en bonne santé, exprimée en battements par minute, est une fonction affine de son âge a, exprimé en années.[1] Le graphe ci-dessous représente cette fonction pour des âges compris entre 10 et 70 ans. Deux de ses points sont indiqués.



(a) À partir des deux points indiqués, calcule la pente m de la droite. Donne une valeur avec son unité, puis interprète-la par une phrase.

(b) Calcule l'ordonnée à l'origine p, puis écris l'expression de $FC(a)$ sous la forme $FC(a) = m\,a + p$.

(c) Complète le tableau de valeurs ci-dessous à l'aide de l'expression obtenue en (b).

a (ans)	20	30	40	50	60
$FC(a)$ (battements par minute)	194				166

(d) Les valeurs du tableau suffiraient-elles, sans le texte de l'énoncé, à retrouver l'expression de FC ? Réponds par une phrase qui indique l'information supplémentaire qui permet de conclure.

[1] H. Tanaka, K. D. Monahan et D. R. Seals, « Age-predicted maximal heart rate revisited », *Journal of the American College of Cardiology*, 37(1), 2001, p. 153-156.

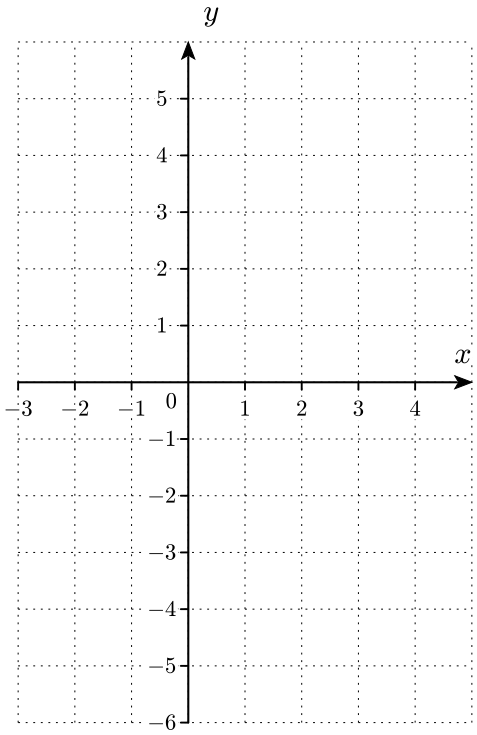
✎ Exercice S.5

Socle · O1 · ★★☆

Une même fonction peut être décrite par un texte, par une formule, par un tableau de valeurs ou par un graphe. Dans cet exercice, tu passes d'un de ces registres à un autre.

(a) La fonction g est décrite par le texte suivant : « on multiplie le nombre par 2, puis on soustrait 3 ». Écris la formule de $g(x)$, complète le tableau ci-dessous, puis place les points du tableau dans le repère de la figure et trace le graphe de g.

x	-1	0	1	2	3
$g(x)$					

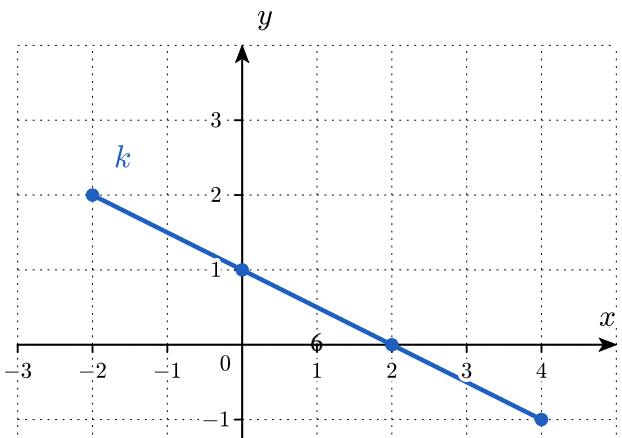


(b) La fonction f est décrite par le tableau suivant.

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$	4	1	0	1	4

Écris une formule simple qui donne la valeur de $f(x)$ pour chacun de ces cinq nombres x, puis écris un texte qui décrit f comme une suite d'opérations effectuées sur x.

(c) La fonction k est décrite par son graphe ci-dessous.



✎ Exercice S.6

Socle · O2 · ★★☆

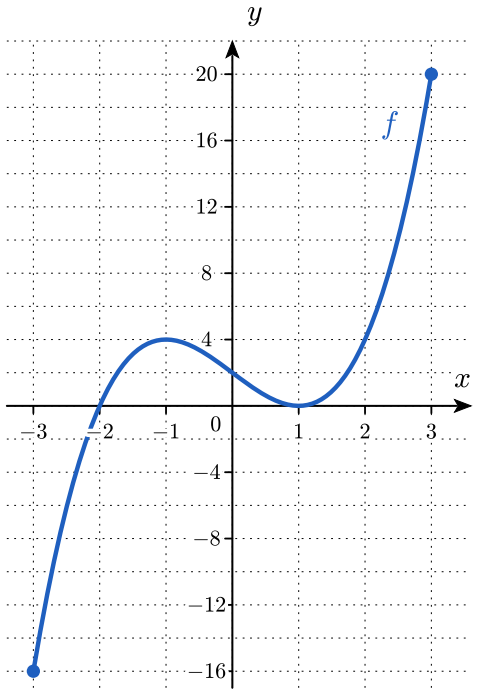
On étudie le domaine de plusieurs fonctions données par une formule.

(a) Écris le domaine de $f_1(x) = \sqrt{6 - x}$ sous la forme d'un intervalle.
(b) Écris le domaine de $f_2(x) = \frac{1}{x^2-9}$ sous la forme « $\mathbb{R}$ privé de certaines valeurs ».
(c) Écris le domaine de $f_3(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-4}$. Écris d'abord chacune des conditions d'existence, puis le domaine, sous la forme d'un intervalle privé d'une valeur.
(d) L'indice de masse corporelle[2] d'un adulte de 80 kg, en fonction de sa taille h exprimée en mètres, est donné par $IMC(h) = \frac{80}{h^2}$, en kg/m². Écris le domaine mathématique maximal de cette expression, puis le domaine pratique imposé par le contexte.
(e) Calcule l'IMC d'un adulte de 80 kg qui mesure 2 m. Donne le résultat avec son unité.

✎ Exercice S.7

Socle · O2 · ★★☆

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[-3, 3]$ par $f(x) = (x + 2)(x - 1)^2$. Son graphe est dessiné ci-dessous.

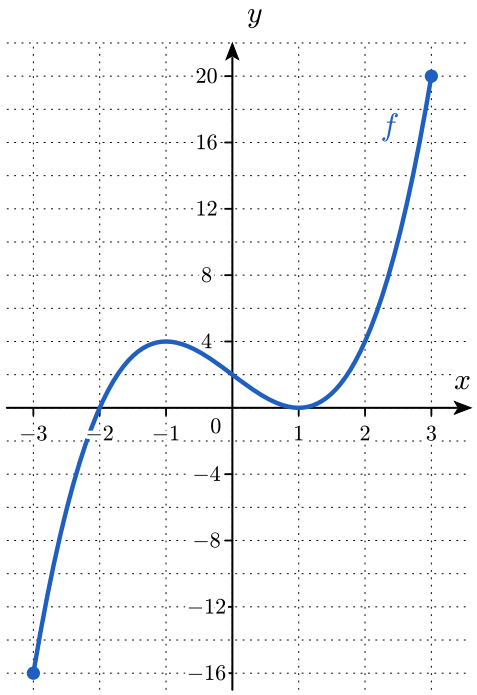


(a) Lis l'image de f sur le graphe et écris-la sous la forme d'un intervalle. Lis aussi la valeur de $f(0)$.
(b) Lis sur le graphe l'ensemble $f^{\leftarrow}(\{4\})$, puis vérifie par un calcul avec la formule chacune des valeurs trouvées.
(c) Écris le nombre d'antécédents de chacune des valeurs 2, 10 et 25, en lisant le graphe.
(d) Écris $f([-3, 0])$ sous la forme d'un intervalle. Explique en une phrase pourquoi $f(0)$ n'est pas la borne supérieure de cet intervalle.

[2] Organisation mondiale de la Santé, *Obesity: preventing and managing the global epidemic*, WHO Technical Report Series 894, 2000 : l'indice de masse corporelle est le quotient de la masse en kilogrammes par le carré de la taille en mètres.

✎ **Exercice S.8** Socle · O2 · ★★☆

On reprend la fonction f définie sur $[-3, 3]$ par $f(x) = (x+2)(x-1)^2$, dont voici le graphe.



(a) Calcule les racines de f à l'aide de la forme factorisée de la formule.

(b) Étudie le signe de f sur $[-3, 3]$. Présente le résultat dans un tableau de signes et justifie-le par une phrase qui parle des deux facteurs de la formule.

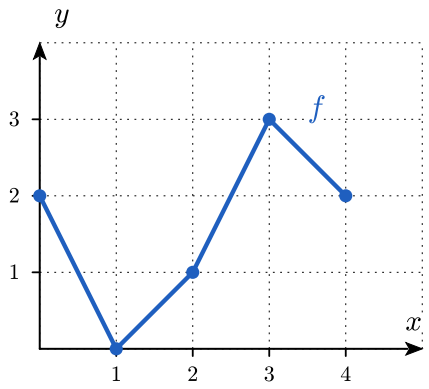
(c) Lis sur le graphe les intervalles sur lesquels f est croissante, puis ceux sur lesquels elle est décroissante.

(d) Écris les extrema locaux de f : pour chacun, indique s'il s'agit d'un maximum ou d'un minimum, son abscisse et sa valeur. Écris ensuite les extrema globaux de f sur $[-3, 3]$.

(e) Donne un intervalle sur lequel f est strictement positive et décroissante, puis un intervalle sur lequel f est négative et croissante.

✎ Exercice S.9 Socle · O3 · ★★☆

La fonction f est définie sur l'intervalle $[0, 4]$ par le graphe ci-dessous : les points marqués sont $(0\,;2)$, $(1\,;0)$, $(2\,;1)$, $(3\,;3)$ et $(4\,;2)$, reliés par des segments. La fonction g est définie sur $\{0, 1, 2, 3\}$ par le tableau suivant.



y	0	1	2	3
$g(y)$	5	-1	4	7

(a) Calcule $(g \circ f)(x)$ pour $x = 0, 1, 2, 3, 4$, en lisant f sur le graphe puis g dans le tableau. Présente les résultats dans un tableau.

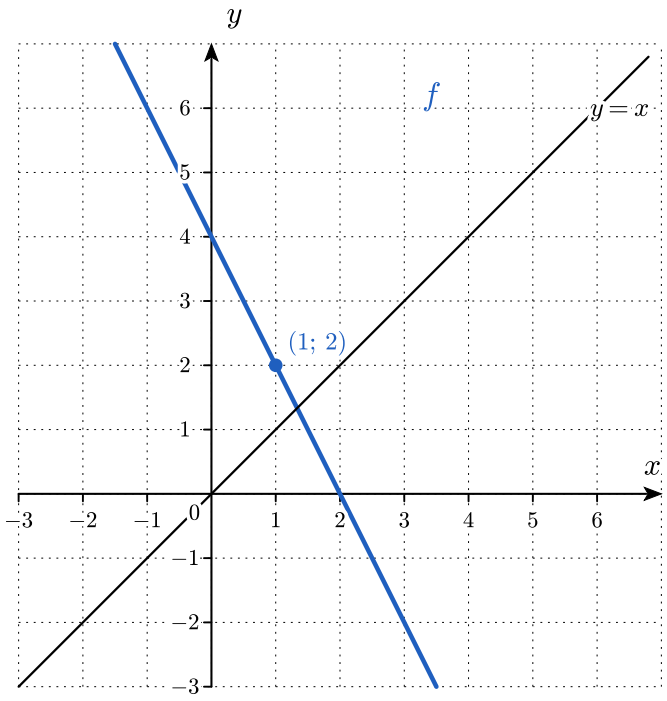
(b) Calcule $(f \circ g)(2)$. Explique en une phrase pourquoi $(f \circ g)(1)$ n'existe pas.

(c) Soient $h(x) = x - 2$ et $k(x) = \sqrt{x}$. Écris les expressions de $(k \circ h)(x)$ et de $(h \circ k)(x)$, puis le domaine de chacune de ces deux fonctions.

(d) Calcule $(k \circ h)(4)$ et $(h \circ k)(4)$, puis conclus sur l'égalité de $k \circ h$ et de $h \circ k$.

✎ Exercice S.10 Socle · O3 · ★★☆

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x + 4$. Son graphe et la droite d'équation $y = x$ sont dessinés ci-dessous.



(a) Calcule l'expression de la fonction réciproque f^{-1} en écrivant les trois étapes du calcul.

(b) Vérifie ton résultat en calculant $(f^{-1} \circ f)(x)$, puis conclus par une phrase.

(c) Le point $(1\,;2)$ appartient au graphe de f. Écris les coordonnées de son symétrique par rapport à la droite $y = x$, puis explique en une phrase pourquoi ce symétrique appartient au graphe de f^{-1}.

(d) La fonction h est définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x^2 - 4$. Montre qu'elle n'a pas de réciproque sur $\mathbb{R}$ en donnant deux nombres différents qui ont la même image.

(e) On restreint h à l'intervalle $]-\infty, 0]$. Calcule l'expression de la réciproque de cette restriction et écris son domaine.

Transfert — problèmes

✎ **Exercice T.1** Transfert · O3 · ★★★

La surface corporelle S d'un patient, exprimée en m², sert à ajuster la dose de certains médicaments, notamment en chimiothérapie. La formule de Mosteller[3] la calcule à partir de la taille h du patient, en cm, et de sa masse w, en kg :

$$S = \sqrt{\frac{h\,w}{3600}}.$$

Un patient mesure 180 cm.

(a) Écris S comme une fonction de la masse w pour ce patient, sous la forme d'une racine carrée d'une expression simple de w. Calcule ensuite la surface corporelle de ce patient s'il pèse 45 kg. Donne le résultat en m².

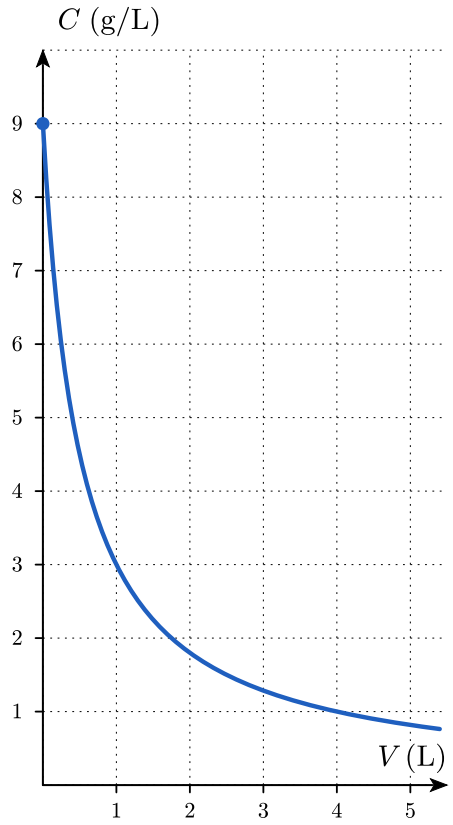
(b) Le médecin veut ajuster la dose pour une surface corporelle de 2 m². Calcule la masse correspondante, en kg.

(c) Écris la masse w en fonction de la surface corporelle S pour ce patient. Écris ensuite, sous la forme d'un intervalle, les valeurs de S pour lesquelles cette expression a un sens dans le contexte.

[3] R. D. Mosteller, « Simplified calculation of body-surface area », *The New England Journal of Medicine*, 317(17), 1987, p. 1098.

✎ **Exercice T.2** Transfert · O1 · ★★☆

Une poche de sérum physiologique contient 500 mL de solution aqueuse de chlorure de sodium (NaCl) à la concentration de 9 g/L.[4] Dans un laboratoire, on ajoute à cette solution un volume V d'eau distillée, exprimé en litres, puis on homogénéise le mélange sans retirer de solution. On note $C(V)$ la concentration en NaCl du mélange, en g/L. Le graphe ci-dessous représente la fonction C.



(a) Calcule la masse de NaCl contenue dans la poche, en grammes. Écris ensuite la formule de $C(V)$.
(b) Complète le tableau suivant avec les valeurs de $C(V)$, en g/L.

V (L)	0	0,5	1	4,5
$C(V)$ (g/L)				

(c) Lis sur le graphe le volume d'eau à ajouter pour obtenir une concentration de 3 g/L. Calcule ensuite, à l'aide de la formule, le volume d'eau à ajouter pour obtenir une concentration de 0,9 g/L. Donne chaque volume en litres.
(d) Écris le domaine pratique de C, puis l'image de C pour ce domaine pratique, chacun sous la forme d'un intervalle. Explique en une phrase pourquoi la concentration n'est jamais égale à 0 g/L.

[4] Le sérum physiologique est une solution injectable de chlorure de sodium à 0,9 % (masse par volume), soit 9 g/L ; voir par exemple le résumé des caractéristiques du produit de *Chlorure de sodium Fresenius 0,9 %, solution pour perfusion* (Fresenius Kabi France), rubrique 2 : « 1 ml contient 9 mg de chlorure de sodium », base de données publique des médicaments (ANSM), mise à jour du 25 avril 2024.

✎ **Exercice T.3** Transfert · O3 · ★★★

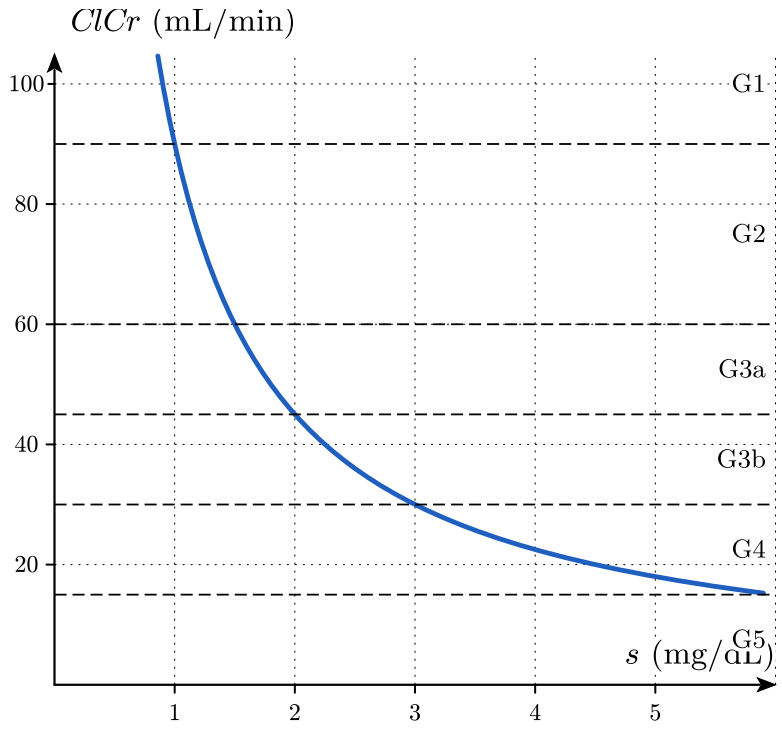
La clairance de la créatinine estime la capacité des reins à filtrer le sang. Pour un homme, la formule de Cockcroft et Gault[5] l'estime par

$$ClCr = \frac{(140 - a)\, w}{72\, s},$$

où a est l'âge en années, w la masse en kg et s la concentration de créatinine dans le sang en mg/dL ; la clairance $ClCr$ est alors exprimée en mL/min. Le tableau suivant donne les catégories de la maladie rénale chronique[6] selon le débit de filtration glomérulaire (DFG), en mL/min. Pour simplifier, on suppose que le DFG est égal à la clairance estimée.

Catégorie	G1	G2	G3a	G3b	G4	G5
DFG (mL/min)	≥ 90	de 60 à moins de 90	de 45 à moins de 60	de 30 à moins de 45	de 15 à moins de 30	moins de 15

Un patient masculin de 60 ans pèse 81 kg. Pour ce patient, la clairance est une fonction de s, dont le graphe est dessiné ci-dessous ; les lignes en tirets marquent les seuils des catégories.



(a) Calcule le nombre c tel que $ClCr(s) = \frac{c}{s}$ pour ce patient.
(b) Calcule $ClCr(1,5)$ et $ClCr(3)$, en mL/min, puis donne la catégorie de ce patient dans chacun des deux cas.
(c) Écris sous la forme d'un intervalle l'ensemble des valeurs de s, en mg/dL, pour lesquelles le patient est dans la catégorie G3a ou dans la catégorie G3b.
(d) Écris une phrase qui dit ce que devient la clairance lorsque la concentration de créatinine double.
(e) Écris s en fonction de la clairance $ClCr$ pour ce patient, puis calcule la concentration de créatinine qui correspond à une clairance de 45 mL/min.

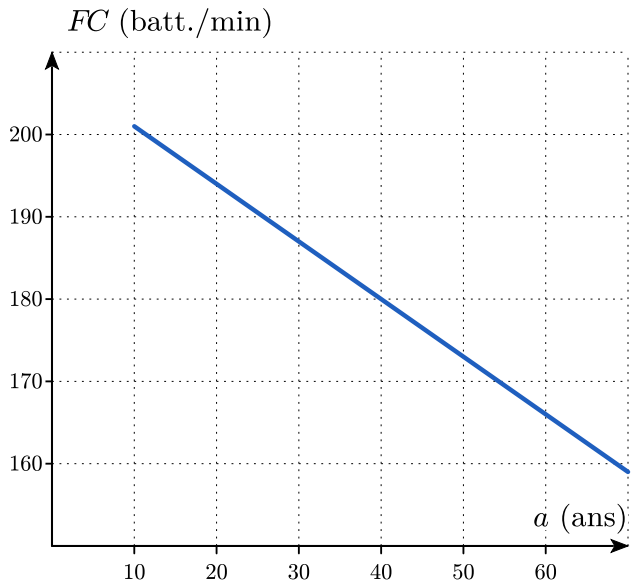
[5] D. W. Cockcroft et M. H. Gault, « Prediction of creatinine clearance from serum creatinine », *Nephron*, 16(1), 1976, p. 31-41.
[6] KDIGO, « 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease », *Kidney International Supplements*, 3(1), 2013.

Exercices supplémentaires

Renforcement — le socle, un cran plus loin

✎ Exercice R.1 Renforcement · O1 · ★★☆

Avant l'étude de Tanaka, Monahan et Seals, on estimait la fréquence cardiaque maximale d'un adulte d'âge a (en années) par $FC_F(a) = 220 - a$, en battements par minute, formule attribuée à Fox et ses collègues.[7] La formule de Tanaka, Monahan et Seals[8] est $FC_T(a) = 208 - 0,7\,a$. Le graphe de FC_T est dessiné ci-dessous.



(a) Complète le tableau suivant avec les valeurs de FC_F et de FC_T, en battements par minute.

a (ans)	20	40	60
$FC_F(a)$			
$FC_T(a)$			

(b) Trace sur le graphe donné le graphe de FC_F, à l'aide des valeurs du tableau.

(c) Résous l'équation $FC_F(a) = FC_T(a)$. Écris l'âge trouvé, puis la valeur commune des deux fréquences avec son unité.

(d) Pour un adulte de 60 ans, écris par une phrase laquelle des deux formules donne la plus grande valeur, en citant les deux valeurs.

[7] S. M. Fox, J. P. Naughton et W. L. Haskell, « Physical activity and the prevention of coronary heart disease », *Annals of Clinical Research*, 3, 1971, p. 404-432. L'origine de cette formule est discutée dans R. A. Robergs et R. Landwehr, « The surprising history of the HRmax = 220 − age equation », *Journal of Exercise Physiology online*, 5(2), 2002.

[8] H. Tanaka, K. D. Monahan et D. R. Seals, « Age-predicted maximal heart rate revisited », *Journal of the American College of Cardiology*, 37(1), 2001, p. 153-156.

✎ Exercice R.2

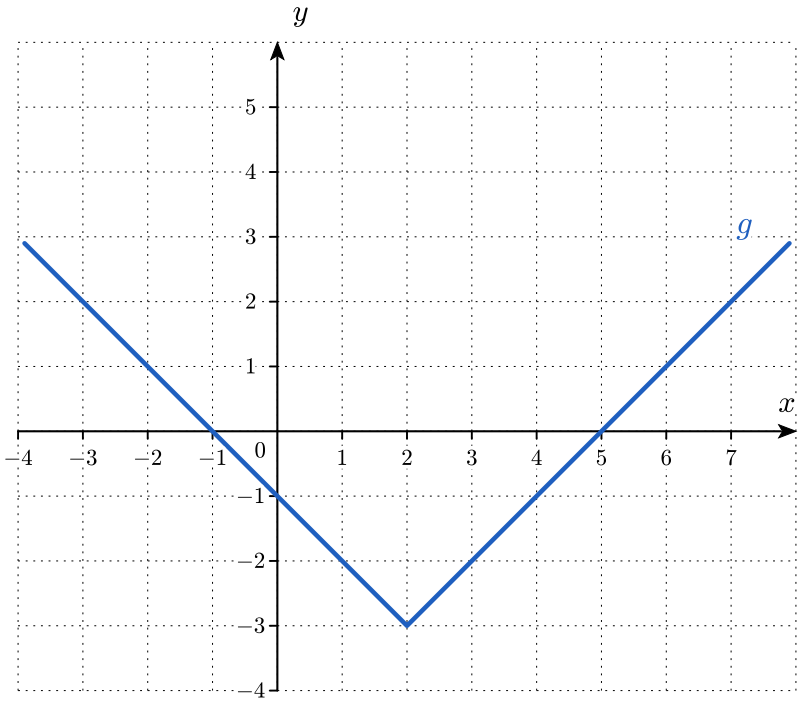
Renforcement · O2 · ★★☆

(a) Écris le domaine de $f_1(x) = \sqrt{2x - 6}$ sous la forme d'un intervalle.
(b) Écris le domaine de $f_2(x) = \frac{1}{x^2 - x - 6}$ sous la forme « $\mathbb{R}$ privé de certaines valeurs ».
(c) Écris le domaine de $f_3(x) = \frac{5}{\sqrt{4 - x}}$ sous la forme d'un intervalle.
(d) Une poche de 500 mL est perfusée à un débit constant d, exprimé en mL/h. La durée de la perfusion, en heures, est donnée par $t(d) = \frac{500}{d}$. Écris le domaine mathématique maximal de t et son domaine pratique. Calcule ensuite la durée de la perfusion pour un débit de 125 mL/h.

✎ Exercice R.3

Renforcement · O1 · ★★☆

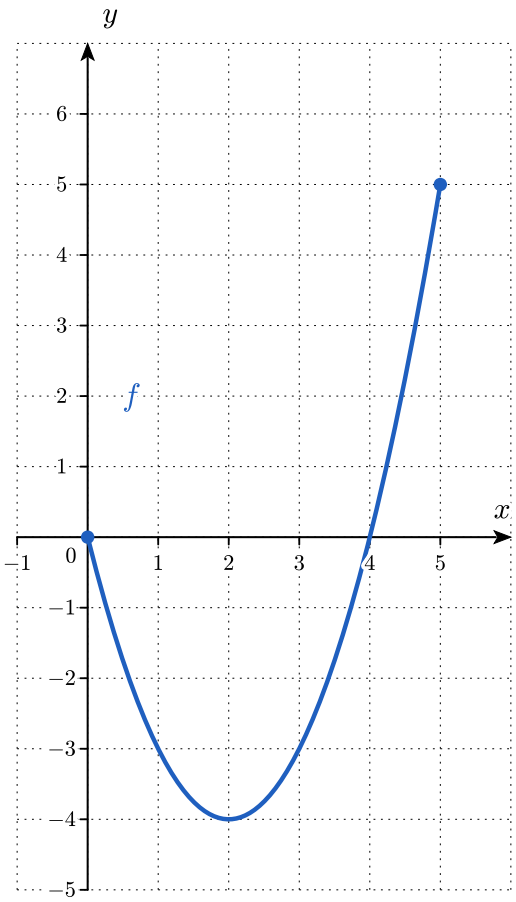
La fonction g est définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = |x - 2| - 3$. Son graphe est dessiné ci-dessous.



(a) Calcule $g(-1)$ et $g(5)$ à l'aide de la formule.
(b) Résous l'équation $g(x) = 1$ en écrivant les calculs, puis écris l'ensemble des antécédents de 1. Vérifie sur le graphe.
(c) Écris le nombre d'antécédents de -4 et justifie ta réponse par une phrase.
(d) Écris l'image de g sous la forme d'un intervalle.

✎ **Exercice R.4** Renforcement · O2 · ★★☆

La fonction f est définie sur l'intervalle $[0, 5]$ par $f(x) = x^2 - 4x$. Son graphe est dessiné ci-dessous.



(a) Lis l'image de f sur le graphe et écris-la sous la forme d'un intervalle.

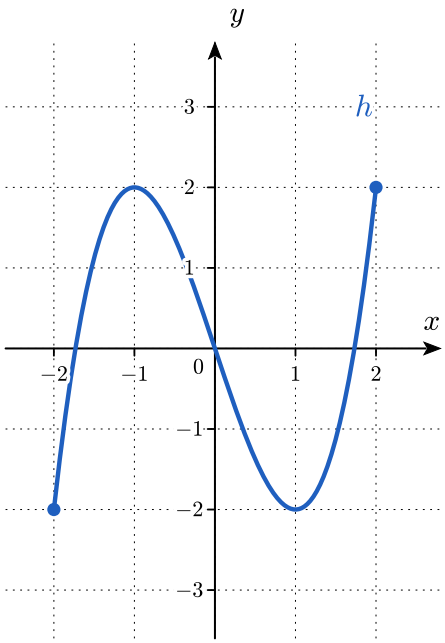
(b) Calcule $f([3, 5])$ et écris le résultat sous la forme d'un intervalle. Justifie par une phrase que les valeurs aux extrémités suffisent sur cet intervalle.

(c) Résous l'équation $f(x) = 5$, puis écris l'ensemble $f^{\leftarrow}(\{5\})$ en tenant compte du domaine de f.

✎ Exercice R.5

Renforcement · O2 · ★★★

La fonction h est définie sur l'intervalle $[-2, 2]$ par $h(x) = x^3 - 3x$. Son graphe est dessiné ci-dessous.



(a) Calcule les racines de h. Pour cela, écris $h(x) = x(x^2 - 3)$ et factorise $x^2 - 3$.
(b) Étudie le signe de h sur $[-2, 2]$ et présente le résultat dans un tableau de signes.
(c) Lis sur le graphe les intervalles de croissance et de décroissance de h.
(d) Écris les extrema locaux de h, puis ses extrema globaux sur $[-2, 2]$, en précisant pour chacun l'abscisse et la valeur.

✎ Exercice R.6

Renforcement · O3 · ★★☆

Soient les fonctions f, g et h définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = x^2$ et $h(x) = x^2 - 1$.

(a) Écris les expressions de $(g \circ f)(x)$ et de $(f \circ g)(x)$, développées et simplifiées.
(b) Calcule l'expression de la fonction réciproque f^{-1}, puis vérifie-la en calculant $(f \circ f^{-1})(x)$.
(c) Donne deux nombres différents qui ont la même image par h et conclus sur l'existence d'une réciproque de h sur $\mathbb{R}$.
(d) On restreint h à l'intervalle $\mathbb{R}^+$. Calcule la réciproque de cette restriction et écris son domaine.